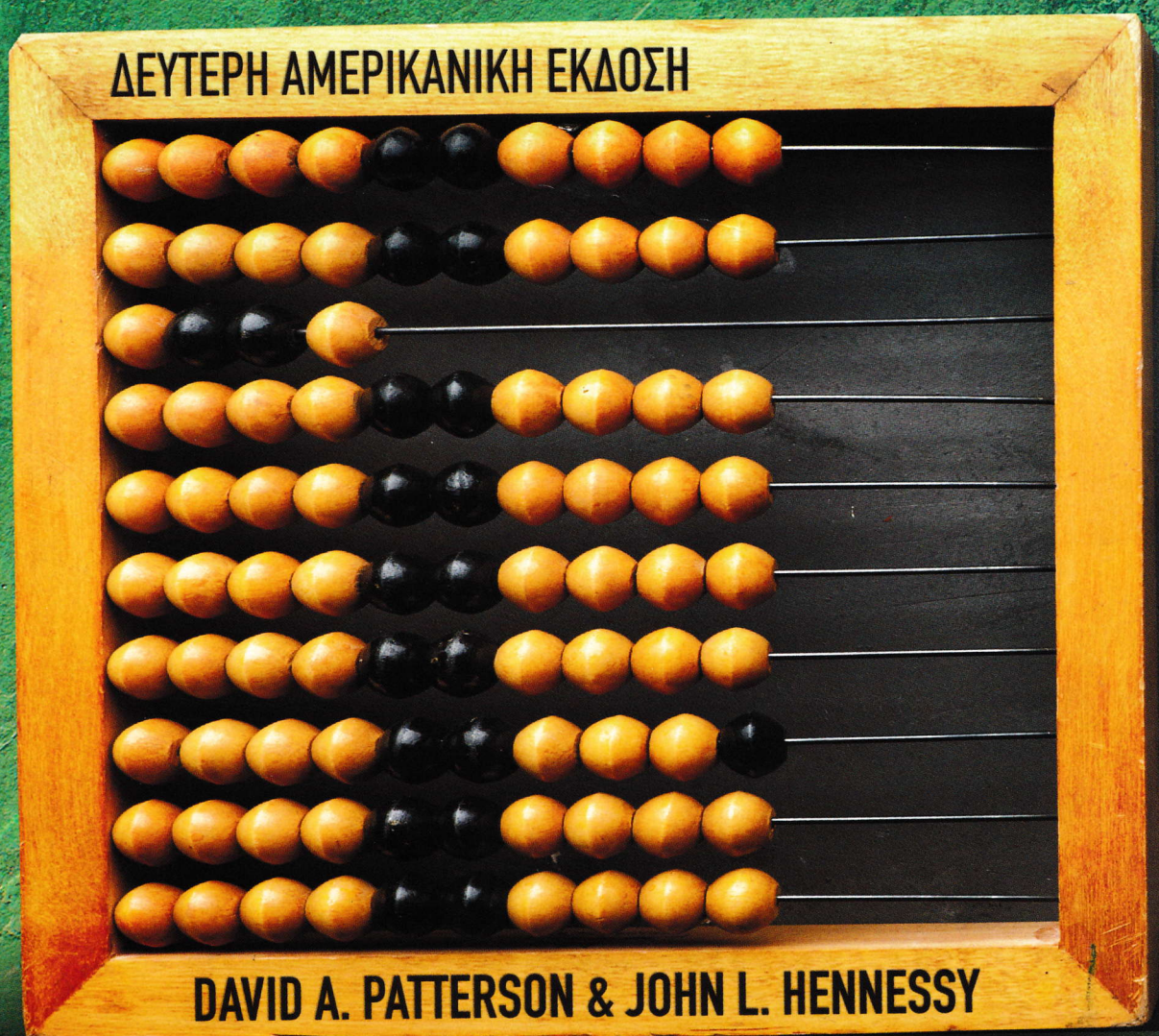


ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΕΚΔΟΣΗ RISC-V

Η ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ



Μετάφραση – Επιστημονική επιμέλεια:

Δημήτρης Γκιζόπουλος, Καθηγητής, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών



Περιεχόμενα

Πρόλογος 2ης αμερικανικής έκδοσης	11
Πρόλογος των D. Patterson και J. Hennessy για την ελληνική έκδοση	23
Πρόλογος της ελληνικής έκδοσης	25

ΚΕΦΑΛΑΙΑ

1

Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών 28

- 1.1 Εισαγωγή 29
- 1.2 Επτά σπουδαίες ιδέες στην αρχιτεκτονική υπολογιστών 38
- 1.3 Κάτω από το πρόγραμμά σας 41
- 1.4 Κάτω από το κάλυμμα 45
- 1.5 Τεχνολογίες κατασκευής επεξεργαστών και μνημών 54
- 1.6 Απόδοση 58
- 1.7 Το τείχος της ισχύος 70
- 1.8 Η μεγάλη αλλαγή: Από τους μονοεπεξεργαστές στους πολυεπεξεργαστές 73
- 1.9 Στην πράξη: Αξιολόγηση του intel Core i7 77
- 1.10 Βελτίωση της απόδοσης: Πολλαπλασιασμός πινάκων σε Python 80
- 1.11 Πλάνες και παγίδες 82
- 1.12 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 85
-  1.13 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 87
- 1.14 Ατομική μελέτη 88
- 1.15 Ασκήσεις 92

2

Εντολές: Η γλώσσα του υπολογιστή 100

- 2.1 Εισαγωγή 102
- 2.2 Λειτουργίες του υλικού των υπολογιστών 103
- 2.3 Τελεστές του υλικού των υπολογιστών 107
- 2.4 Προσημασμένοι και απρόσημοι αριθμοί 115
- 2.5 Αναπαράσταση εντολών στον υπολογιστή 122
- 2.6 Λογικές λειτουργίες (πράξεις) 130
- 2.7 Εντολές λήψης αποφάσεων 134
- 2.8 Υποστήριξη διαδικασιών στο υλικό των υπολογιστών 140
- 2.9 Επικοινωνία με τους ανθρώπους 151
- 2.10 Διευθυνσιοδότηση RISC-V για μεγάλα άμεσα και μεγάλες διευθύνσεις 157
- 2.11 Παράλληλα και εντολές: Συγχρονισμός (synchronization) 165
- 2.12 Μετάφραση και εκκίνηση προγράμματος 169
- 2.13 Ένα παράδειγμα ταξινόμησης στη C που τα συνδυάζει όλα 180
- 2.14 Πίνακες ή δείκτες; 189
-  2.15 Προχωρημένο θέμα: Μεταγλώττιση C και διερμηνεία Java 193
- 2.16 Στην πράξη: Εντολές MIPS 193
- 2.17 Στην πράξη: Εντολές ARMv7 (32 bit) 195
- 2.18 Στην πράξη: Εντολές ARMv8 (64 bit) 199
- 2.19 Στην πράξη: Εντολές x86 200
- 2.20 Στην πράξη: Το υπόλοιπο σύνολο εντολών RISC-V 210

- 2.21 Βελτίωση της απόδοσης: Πολλαπλασιασμός πινάκων σε C 212
- 2.22 Πλάνες και παγίδες 212
- 2.23 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 216
- 2.24 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 218
- 2.25 Ατομική μελέτη 219
- 2.26 Ασκήσεις 222



3

Αριθμητική για υπολογιστές 232

- 3.1 Εισαγωγή 234
- 3.2 Πρόσθεση και αφαίρεση 234
- 3.3 Πολλαπλασιασμός 238
- 3.4 Διαιρέση 244
- 3.5 Κινητή υποδιαστολή 250
- 3.6 Παραλληλία και αριθμητική υπολογιστών: Παραλληλία υπολέξης 279
- 3.7 Στην πράξη: Επεκτάσεις συνεχούς ροής SIMD και προηγμένες διανυσματικές επεκτάσεις (AVX) στην x86 280
- 3.8 Βελτίωση της απόδοσης: Παραλληλία υπολέξης και πολλαπλασιασμός πινάκων 281
- 3.9 Πλάνες και παγίδες 284
- 3.10 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 287
- 3.11 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 289
- 3.12 Ατομική μελέτη 289
- 3.13 Ασκήσεις 293



4

Ο επεξεργαστής 300

- 4.1 Εισαγωγή 302
- 4.2 Συμβάσεις λογικής σχεδίασης 307
- 4.3 Κατασκευή διαδρομής δεδομένων 310
- 4.4 Μια απλή μέθοδος υλοποίησης 319
- 4.5 Μια υλοποίηση πολλών κύκλων 333
- 4.6 Γενικά για τη διοχέτευση 333
- 4.7 Διαδρομή δεδομένων με διοχέτευση και μονάδα ελέγχου 349
- 4.8 Κίνδυνοι δεδομένων: Σύγκριση προώθησης και καθυστέρησης 366
- 4.9 Κίνδυνοι ελέγχου 379
- 4.10 Εξαιρέσεις 388
- 4.11 Παραλληλία και εντολές 395
- 4.12 Σύνοψη: Ο Core i7 6700 της Intel και ο Cortex-A53 της ARM 410
- 4.13 Βελτίωση της απόδοσης: Παραλληλία επιπέδου εντολής και πολλαπλασιασμός πινάκων 421
- 4.14 Προχωρημένο θέμα: Εισαγωγή στην ψηφιακή σχεδίαση με τη χρήση μιας γλώσσας σχεδίασης υλικού για την περιγραφή και τη μοντελοποίηση μιας διοχέτευσης, και περισσότερα παραδείγματα διοχέτευσης 422
- 4.15 Πλάνες και παγίδες 423
- 4.16 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 424
- 4.17 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 425
- 4.18 Ατομική μελέτη 425
- 4.19 Ασκήσεις 427



5**Μεγάλη και γρήγορη: Αξιοποίηση της ιεραρχίας μνήμης 446**

- 5.1 Εισαγωγή 448
- 5.2 Τεχνολογίες μνήμης 453
- 5.3 Τα βασικά των κρυφών μνημών 459
- 5.4 Μέτρηση και βελτίωση της απόδοσης της κρυφής μνήμης 475
- 5.5 Φερέγγυα ιεραρχία μνήμης 496
- 5.6 Εικονικές μηχανές 503
- 5.7 Εικονική μνήμη 508
- 5.8 Ένα κοινό πλαίσιο για ιεραρχίες μνήμης 536
- 5.9 Χρήση μηχανής πεπερασμένης κατάστασης για τον έλεγχο μιας απλής κρυφής μνήμης 544
- 5.10 Παράλληλία και ιεραρχία μνήμης: Συνοχή κρυφής μνήμης 549
-  5.11 Παράλληλία και ιεραρχίες μνήμης: Πλεονασματικές Συστοιχίες Φθηνών Δίσκων 554
-  5.12 Προχωρημένο θέμα: Υλοποίηση ελεγκτών κρυφής μνήμης 554
- 5.13 Στην πράξη: Οι ιεραρχίες μνήμης των ARM Cortex-A53 και Intel Core i7 554
- 5.14 Στην πράξη: Το υπόλοιπο σύστημα RISC-V και ειδικές εντολές 560
- 5.15 Βελτίωση της απόδοσης: Διαχωρισμός κρυφής μνήμης σε μπλοκ και πολλαπλασιασμός πινάκων 561
- 5.16 Πλάνες και παγίδες 563
- 5.17 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 569
-  5.18 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 570
- 5.19 Ατομική μελέτη 570
- 5.20 Ασκήσεις 576

6**Παράλληλοι επεξεργαστές από τις συσκευές έως το νέφος 596**

- 6.1 Εισαγωγή 598
- 6.2 Η δυσκολία της δημιουργίας προγραμμάτων παράλληλης επεξεργασίας 600
- 6.3 SISD, MIMD, SIMD, SPMD, και διανυσματικοί υπολογιστές 607
- 6.4 Πολυνημάτωση υλικού 615
- 6.5 Πολυπύρηντοι και άλλοι πολυεπεξεργαστές κοινόχρηστης μνήμης 619
- 6.6 Εισαγωγή στις μονάδες επεξεργασίας γραφικών 624
- 6.7 Αρχιτεκτονικές συγκεκριμένου τομέα 631
- 6.8 Συστοιχίες, υπολογιστές κλίμακας αποθήκης και άλλοι πολυεπεξεργαστές με μεταβίβαση μηνυμάτων 636
- 6.9 Εισαγωγή στις τοπολογίες δικτύων πολυεπεξεργαστών 642
-  6.10 Επικοινωνία με τον έξω κόσμο: Δικτύωση συστοιχιών 646
- 6.11 Μετροπρογράμματα πολυεπεξεργαστών και μοντέλα απόδοσης 647
- 6.12 Στην πράξη: Αξιολόγηση επιδόσεων του υπερυπολογιστή TPUv3 της Google και μιας συστοιχίας με NVIDIA Volta GPU 659
- 6.13 Βελτίωση της απόδοσης: Πολλαπλοί επεξεργαστές και πολλαπλασιασμός πινάκων 668
- 6.14 Πλάνες και παγίδες 671
- 6.15 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 675
-  6.16 Ιστορική προοπτική και πρόσθετες πηγές 678
- 6.17 Ατομική μελέτη 678
- 6.18 Ασκήσεις 680

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ**A****Τα βασικά της λογικής σχεδίασης 694**

- A.1 Εισαγωγή 695
- A.2 Πύλες, πίνακες αληθείας, και λογικές εξισώσεις 696
- A.3 Συνδυαστική λογική 700
- A.4 Χρήση μιας γλώσσας περιγραφής υλικού 711
- A.5 Κατασκευή βασικής Αριθμητικής και Λογικής Μονάδας 717
- A.6 Ταχύτερη πρόσθεση: Πρόβλεψη κρατουμένου 729
- A.7 Ρολόγια 738
- A.8 Στοιχεία μνήμης: Φλιπ-φλοπ, κυκλώματα μανδάλωσης, και καταχωρητές 741
- A.9 Στοιχεία μνήμης: SRAM και DRAM 749
- A.10 Μηχανές πεπερασμένης κατάστασης 758
- A.11 Μεθοδολογίες χρονισμού 763
- A.12 Επιτόπου προγραμματίσιμες συσκευές 769
- A.13 Συμπερασματικές παρατηρήσεις 770
- A.14 Ασκήσεις 771

Ευρετήριο 781